

6G Open RAN 환경에서 내부 행위 및 C&C 트래픽 기반 xApp 이상 탐지 모델 성능 분석

서예린*, 김준식*, 김민규**, 김종현**

*, **, *** 세종대학교 정보보호학과 (학부생*, 대학원생** 교수***)

e-mail : kjs4072@sju.ac.kr

Performance Analysis of xApp Anomaly Detection Architecture Based on Internal Behavior and C&C Traffic in 6G Open RAN

Yearin Seo, Junsik Kim, Mingyu Kim, Jonghyun Kim

1. 서론

1.1 연구 배경 및 목적

6G Open RAN은 DU, CU, RU, RIC(RAN Intelligent Controller)로 구성된 개방형 구조로 높은 유연성을 제공하지만, RIC에 구동되는 xApp이 악성·오작동할 경우 전체 네트워크의 안정성과 보안성이 위협받을 수 있다. 예를 들어 슬라이싱 정책의 비정상적 변경, API 호출 왜곡, 외부 C&C(Command and Control) 서버와의 은밀한 통신은 서비스 거부, 데이터 유출, 품질 저하를 초래한다. 이에 따라 낮은 오탐률(FPR) 조건에서도 동작 가능한 기계학습 기반 탐지가 필수적이다. 본 연구는 내부 정책 행위 기반 피처(슬라이싱 변경 빈도, API 호출 패턴)와 외부 C&C 트래픽 기반 피처(세션 지속시간, 포트 반복성, 주기성 등)를 결합한 xApp 이상 탐지 모델을 제안하고, 실제 공개 데이터셋으로 성능을 검증한다.

2. 관련 연구

2.1 xApp 이상탐지 기존 연구 동향

기존 연구들은 xApp의 이상 행위를 탐지하기 위해 다양한 방법을 제안하였다. 일부는 슬라이싱 변경, API 호출 빈도와 같은 내부 정책 행위에 초점을 맞추었고[1], 또 다른 일부는 지속적인 세션 연결, 포트 반복성과 같은 외부 C&C 트래픽 탐지를 중심으로 진행되었다[2]. 그러나 대부분의 연구는 두 영역을 별도로 다루었으며, 내부 정책 행위와 외부 C&C 통신을 동시에 고려한 통합적 접근은 부족하다. 본 연구는 이러한 공백을 메우기 위해 두 가지 피처 집합을 결합한 이상탐지 모델을 제안한다.

2.2 부스팅 기반 이상 탐지 모델

부스팅 계열 알고리즘은 네트워크 보안 및 이상 탐지 분야에서 널리 사용되고 있다. XGBoost는 정교한 분할 기준과 정규화를 통해 높은 정확도를 보장하지만, 학습 시간이 길고 파라미터 튜닝이 까다롭다는 단점이 있다[3]. 반면 LightGBM은 Histogram 기반 학습과 리프 중심 성장 방식을 적용하여 학습 속도를 크게 개선하였으며, 특히 대규모 네트워크 트래픽 데이터 분석에 적합하다[4].

따라서 본 연구에서는 LGBM을 주 모델로 설정하고, XGB와의 비교를 통해 제안 모델의 타당성을 실험적으로 검증한다.

3. 실험 및 결과

3.1 실험 환경

본 연구의 실험은 Ubuntu 22.04 기반 가상머신 환경(메모리 64GB, CPU 2코어, 디스크 50GB)에서 Python과 scikit-learn, LightGBM, XGBoost 라이브러리를 이용하여 수행하였다.

3.2 실험 데이터셋

데이터셋은 NF-BoT-IoT-v3와 5G Security & Resource Allocation을 사용하였다. NF-BoT-IoT-v3는 NetFlow 기반으로 세션 시작·종료 시각, 목적지 포트, 패킷·바이트 통계 등을 포함하며, 비정상적인 세션 지속시간, 특정 포트 집중, 주기적 연결과 같은 외부 C&C 통신 패턴을 포착할 수 있다[5]. 반면 5G Security & Resource Allocation은 Control/Data Plane 요청, PFCP 세션 조작, Flooding/Fuzzing 이벤트를 포함하여 슬라이싱 변경, PDU 세션 플러딩과 같은 내부 정책 조작 행위를 모델링할 수 있다[6]. 두 데이터셋의 결합은 6G Open RAN 환경에서 xApp이 직면할 수 있는 외부 위협과 내부 오남용을 동시에 반영한다는 점에서 유효하다. 이는 NF-BoT-IoT-v3가 외부 C&C 트래픽을 정량적으로 재현하고, 5G Security & Resource Allocation이 내부 제어면 이상 시나리오를 제공함으로써, 악성 xApp이 실제 네트워크에서 야기할 수 있는 대표적 위협을 실험적으로 모사할 수 있기 때문이다.

3.3 제안 모델

제안 모델로는 메모리 효율성과 학습 속도, 그리고 높은 정확성을 동시에 달성할 수 있는 LightGBM(LGBM)을 채택하였다. 성능 비교를 위해 XGBoost(XGB)를 포함하였으며, 추가적으로 비지도 기반의 Isolation Forest(IF)를 LGBM과 결합(IF→LGBM)하는 보조 실험을 수행하였다. 이는 레이블 부족이나 데이터 불균형 상황에서 IF가 이상치 탐지에 활용될 수 있다는 점에 착안한 것으로, 제안 모델의 확장 가능성을 탐색하기 위함이다. 구체적으로는 IF에서 산출한 anomaly score를 LGBM 입력 feature로 추가하거나, contamination rate=0.05로 설정하여 상위 5% 이상치를 제거하였다. 실제 제거된 데이터는 전체의 약 4.7%에 해당하며, 이 과정을 통해 데이터 분포를 균형화하였다.

3.4 실험 방법

실험 데이터셋은 NF-BoT-IoT-v3와 5G Security and Resource Allocation Dataset을 전처리하여 통합하였다. 모든 데이터는 60초 윈도우 크기와 10초 stride를 적용하여 시계열 기반 feature로 재구성하였으며, 최종적으로 약 6천 개의 샘플을 얻었다. 데이터는 시간순으로 70%(학습), 10%(검증), 20%(테스트)로 분할하였다. 성능 평가는 PR-AUC와 F1@FPR=1% 두 가지 지표를 사용하여, 운영 환경에서 낮은 오탐률 조건에서도 모델의 탐지력이 유지되는지를 측정하였다. 또한, NF-BoT-IoT-v3에서는 세션 지속시간, 목적지 포트 분포, 패킷 간 도착시간 등 C&C 트래픽을 대표하는 피처를 추출하였으며, 5G Dataset에서는 슬라이싱 변경 빈도, API 호출 패턴 등 내부 정책 조작 행위를 반영하는 피처를 구성하였다.

(표 1) 주요 피처

구분	피처명	설명
네트워크 세션	flow_duration	세션(플로우)의 지속시간 (초 단위)
트래픽 분포	tot_fwd_pkts, tot_bwd_pkts	순방향/역방향 패킷 수
페이로드 크기	pkt_len_mean	패킷 평균 길이
타이밍 특성	fwd_iat_mean, bwd_iat_std	패킷 간 도착시간(IAT)의 평균 및 표준편차
프로토콜/포트	tcp_flags, dst_port	TCP 플래그, 목적지 포트 분포
슬라이싱 관련	slice_change_freq	슬라이스 변경 빈도
제어 신호	api_call_freq	API 호출 빈도

이러한 피처 집합은 위험 시나리오와 직접적으로 연결되어, 제안 모델의 탐지 목표를 정량적으로 표현한다. 특히 flow_duration, tcp_flags, dst_port와 같은 네트워크 피처들은 xApp 특성상 발생할 수 있는 C&C 서버와의 비정상 세션 지속, 포트 집중, 제어 플래그 왜곡 등의 패턴을 직접 반영한다.

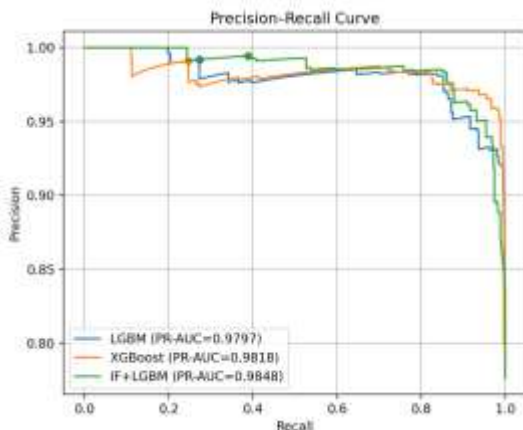
3.5 실험 결과

(표 2) LGBM과 XGBoost 성능 비교

모델	PR-AUC	F1@FPR=1%
LGBM	0.9797	0.4282
XGB	0.9818	0.3955

(표 3) LGBM과 IF→LGBM 성능 비교

모델	PR-AUC	F1@FPR=1%
LGBM	0.9797	0.4282
IF→LGBM	0.9828	0.3529



(그림 1) 모델별 Precision - Recall Curve

표 2와 표 3은 제안 모델(LGBM), XGBoost, 그리고 IF→LGBM의 정량적 성능 비교 결과를 보여준다. XGBoost는 PR-AUC에서 소폭 우수하였으나, F1@FPR=1%에서는 LGBM이 더 높은 값을 기록하였다. 이는 낮은 오탐률을 요구하는 운영 환경에서 LGBM이 더 안정적인 탐지 성능을 보임을 의미한다.

표 3에서 보듯, IF→LGBM은 PR-AUC이 소폭 향상되었으나, F1@FPR=1%에서는 오히려 하락하였다. 이는 단순한 비지도 점수 결합이 항상 긍정적인 효과를 주지 않음을 보여준다.

정량적 지표와 더불어 그림 1은 세 모델의 Precision - Recall Curve를 시각적으로 비교한 결과이다. 세 모델 모두 높은 Precision - Recall 특성을 보였으며, 특히 IF→LGBM은 전체 구간에서 가장 높은 PR-AUC(0.9848)를 기록했지만 운영점에서 Recall-Precision 균형의 trade-off가 확인되었다.

따라서 제안한 LGBM은 안정적인 탐지 성능을 제공하며, IF 기반 전처리 결합은 탐지 범위를 확대할 가능성이 있으나, Precision과 Recall 사이의 trade-off를 고려한 추가 연구가 필요하다.

4. 결론

본 연구는 내부 정책 행위와 외부 C&C 트래픽을 결합한 피처 설계를 통해 6G Open RAN 환경에서 xApp 이상 탐지를 수행하였다. 실험 결과, 제안 모델 LGBM은 낮은 FPR 조건에서 안정적 탐지 성능을 보였으며, XGB와 유사한 수준의 PR-AUC를 기록하였다. IF→LGBM은 일부 개선 효과를 보였으나 trade-off 한계를 드러냈다. 향후 연구에서는 IF 점수의 가중 결합, 앙상블, 메타 학습으로 확장하고, 실시간 6G 망 적용 가능성을 검증할 예정이다.

이 논문은 2025년도 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행된 연구입니다.

(No.RS-2024-00444170, 6G 개방형 네트워크 환경에서 트러스트 모델 기반 지능형 침해 대응 기술 연구 및 국제협력)

참고 문헌

- [1] A. S. Abdalla et al., "ZTRAN: Prototyping Zero Trust Security xApps for Open Radio Access Network Deployments," IEEE Wireless Communications Magazine, April 2024.
- [2] E. Aizikovich et al., "Rogue Cell: Adversarial Attack and Defense in Untrusted O-RAN Setup Exploiting the Traffic Steering xApp," arXiv preprint arXiv:2505.01816, May 2025.
- [3] T. Chen and C. Guestrin, "XGBoost: A Scalable Tree Boosting System," Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD), pp. 785 - 794, 2016.
- [4] G. Ke et al., "LightGBM: A Highly Efficient Gradient Boosting Decision Tree," Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), vol. 30, 2017.
- [5] M. A. Ferrag et al., "NF-BoT-IoT-V2: Next-Generation NetFlow Version of the BoT-IoT Dataset for Network Flow-Based Intrusion Detection Systems," Sensors, vol. 22, no. 19, pp. 1 - 21, 2022.
- [6] B. Nugraha et al., "A Comprehensive 5G Network Dataset for Control and Data Plane Security and Resource Allocation Analysis," Proc. IEEE International Conference on Cyber Security and Resilience (CSR), Chania, Greece, Aug. 2025.